

Lista de Exercícios

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios:

1. Declarando e Inicializando Variáveis

Analise o programa abaixo em Portugol Studio:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro x = 10  
        real y = x + 2.5  
        escreva(y)  
    }  
}
```

O que será exibido no console após a execução?

- A) 10
- B) 12
- C) 12.5
- D) Ocorrerá um erro de compilação.

2. Atribuição e Tipos de Dados

Considere o seguinte trecho de código:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        cadeia mensagem = "100"  
        logico ativo = verdadeiro  
        escreva(mensagem, " - ", ativo)  
    }  
}
```

Qual será a saída gerada por esse trecho de código?

- A) 100 - verdadeiro
- B) 100 - true
- C) 100 verdadeiro
- D) Erro: tipo de dado incompatível

3. Precedência de Operadores Aritméticos

Observe a estrutura sequencial abaixo:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro a = 8  
        inteiro b = 4  
        inteiro resultado = a + b * 2  
        escreva(resultado)  
    }  
}
```

Qual valor será impresso no console?

- A) 24
- B) 16
- C) 20
- D) 12

4. Divisão Inteira e Resto (%)

Examine o código a seguir:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro n1 = 17  
        inteiro n2 = 5  
        inteiro res = n1 % n2  
        escreva(res)  
    }  
}
```

Qual valor será exibido ao executar este programa?

- A) 3
- B) 2
- C) 3.4
- D) 0

5. Operadores Relacionais e Lógicos

Analise o trecho de código abaixo:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro a = 5  
        inteiro b = 10  
        logico teste = (a < b) e (b == 10)  
        escreva(teste)  
    }  
}
```

Qual será a saída exibida na tela?

- A) falso
- B) verdadeiro
- C) 10
- D) 5

6. Operador Lógico nao

Observe a expressão lógica no programa abaixo:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        logico a = falso  
        logico b = verdadeiro  
        logico resultado = nao(a) e b  
        escreva(resultado)  
    }  
}
```

}

O que será impresso no console?

- A) falso
- B) verdadeiro
- C) nao(falso)
- D) erro de sintaxe

7. Estrutura Condicional Simples (se / senao)

Observe o trecho de código abaixo:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro num = 12  
        se (num > 10 e num < 15) {  
            escreva("Opção A")  
        } senao {  
            escreva("Opção B")  
        }  
    }  
}
```

O que será impresso no console?

- A) Opção A
- B) Opção B
- C) Opção A Opção B
- D) Nenhum valor será impresso.

8. Estrutura Condicional Aninhada

Examine o trecho de código a seguir:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro idade = 16  
        se (idade >= 18) {  
            escreva("Adulto")  
        } senao {  
            se (idade >= 12) {  
                escreva("Jovem")  
            } senao {  
                escreva("Criança")  
            }  
        }  
    }  
}
```

Qual palavra será impressa ao executar esse código?

- A) Adulto
- B) Criança
- C) Jovem
- D) Adulto Jovem

9. Seleção Múltipla (escolha / caso)

Considere o seguinte programa:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro opcao = 2  
        escolha (opcao) {  
            caso 1:  
                escreva("Início")  
            pare  
            caso 2:  
                escreva("Configurações")  
            pare  
            caso contrario:  
                escreva("Sair")  
        }  
    }  
}
```

Qual mensagem será mostrada no console?

- A) Início
- B) Configurações
- C) Sair
- D) Configurações Sair

10. Condicional Composta com Modificação de Variável

Analise a lógica do código abaixo:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro x = 8  
        se (x % 2 == 0) {  
            x = x * 2  
        } senao {  
            x = x + 1  
        }  
        escreva(x)  
    }  
}
```

Qual será o valor impresso da variável x?

- A) 8
- B) 9
- C) 16
- D) 0

Questão 1

Resposta Correta: C) 12.5

- **A) Incorreta:** Ignora a soma com o valor decimal 2.5.
- **B) Incorreta:** Seria o resultado se o valor somado fosse 2 em vez de 2.5.
- **C) CORRETA:** A variável x armazena 10. Na linha seguinte, a expressão $x + 2.5$ realiza a conversão implícita do inteiro 10 para real (10.0) e soma com 2.5, resultando em 12.5, que é atribuído à variável y do tipo real.
- **D) Incorreta:** O Portugol Studio permite a promoção implícita de tipo inteiro para real quando operado com um valor real.

Questão 2

Resposta Correta: A) 100 - verdadeiro

- **A) CORRETA:** A instrução escreva() aceita múltiplos argumentos separados por vírgula. Ela concatena o valor da variável mensagem ("100"), a literal "- " e o valor booleano da variável ativo (verdadeiro), imprimindo 100 - verdadeiro.
- **B) Incorreta:** Em Portugol Studio, os literais lógicos são representados em português (verdadeiro e falso), e não em inglês (true/false).
- **C) Incorreta:** O hífen com espaços (" - ") é explicitamente passado como segundo argumento para o comando escreva(), portanto não é omitido.
- **D) Incorreta:** O comando escreva() é capaz de exibir diferentes tipos de dados sem necessidade de conversão manual.

Questão 3

Resposta Correta: B) 16

- **A) Incorreta:** Ocorre se a adição for calculada antes da multiplicação: $(8 + 4) * 2 = 12 * 2 = 24$.

- **B) CORRETA:** Respeitando a regra de precedência matemática dos operadores, a multiplicação (*) é avaliada antes da adição (+). Portanto: $b * 2 = 4 * 2 = 8$. Em seguida: $a + 8 = 8 + 8 = 16$.
- **C) Incorreta:** Valor incorreto gerado por erro de cálculo.
- **D) Incorreta:** Corresponde apenas à soma $a + b$ ($8 + 4 = 12$), desconsiderando a multiplicação por 2.

Questão 4

Resposta Correta: B) 2

- **A) Incorreta:** Corresponde ao resultado da divisão inteira ($17 / 5 = 3$), e não ao resto da divisão.
- **B) CORRETA:** O operador % (módulo) retorna o resto da divisão inteira de um número por outro. Ao dividir 17 por 5, o quociente inteiro é 3 e o resto é 2 ($17 = 5 * 3 + 2$).
- **C) Incorreta:** Seria o resultado de uma divisão decimal ($17.0 / 5.0$), que não se aplica ao operador %.
- **D) Incorreta:** O resto só seria 0 se 17 fosse um múltiplo exato de 5.

Questão 5

Resposta Correta: B) verdadeiro

- **A) Incorreta:** Ambas as proposições são verdadeiras, logo o operador e não retorna falso.
- **B) CORRETA:** Avaliando cada expressão condicional:
 1. $(a < b) \rightarrow (5 < 10)$ que é **verdadeiro**.
 2. $(b == 10) \rightarrow (10 == 10)$ que é **verdadeiro**.
 3. A conjunção verdadeiro e verdadeiro resulta em **verdadeiro**.
- **C) Incorreta:** A variável teste é do tipo logico, portanto recebe um valor booleano, e não um número inteiro.

- **D) Incorreta:** Não é um valor válido para um resultado lógico.

Questão 6

Resposta Correta: B) verdadeiro

- **A) Incorreta:** Como ambas as partes da conjunção resultam em verdadeiro, o resultado final não é falso.
- **B) CORRETA:** O operador lógico nao inverte o valor booleano.
 1. Como a é falso, nao(a) resulta em **verdadeiro**.
 2. A variável b já é **verdadeiro**.
 3. A expressão verdadeiro e verdadeiro resulta em **verdadeiro**.
- **C) Incorreta:** O programa avalia a expressão antes de exibir, não imprimindo a fórmula textual.
- **D) Incorreta:** A sintaxe utilizada está totalmente correta dentro do Portugol Studio.

Questão 7

Resposta Correta: A) Opção A

- **A) CORRETA:** A variável num armazena o valor 12. Avaliando a condição do se: $\text{num} > 10$ ($12 > 10$ é verdadeiro) **E** $\text{num} < 15$ ($12 < 15$ é verdadeiro). Como ambas são verdadeiras, o bloco do se é executado, imprimindo "Opção A".
- **B) Incorreta:** O bloco senao só é executado se a condição do se for falsa.
- **C) Incorreta:** Apenas um dos dois blocos (se ou senao) é executado por ciclo condicional.
- **D) Incorreta:** O programa obrigatoriamente entrará em um dos dois ramos.

Questão 8

Resposta Correta: C) Jovem

- **A) Incorreta:** O teste idade ≥ 18 ($16 \geq 18$) é falso, logo o primeiro bloco não é executado.
- **B) Incorreta:** O bloco senao interno (que imprime "Criança") só seria alcançado se idade < 12 .
- **C) CORRETA:** Como idade = 16:
 1. idade ≥ 18 é **falso**, indo para o primeiro senao.
 2. Dentro do senao, testa-se idade ≥ 12 ($16 \geq 12$), que é **verdadeiro**.
 3. Imprime "Jovem".
- **D) Incorreta:** Estruturas aninhadas selecionam apenas um caminho de execução.

Questão 9

Resposta Correta: B) Configurações

- **A) Incorreta:** Como opcao = 2, o fluxo ignora o caso 1.
- **B) CORRETA:** A variável opcao possui valor 2. O comando escolha compara o valor de opcao diretamente com as cláusulas caso. Ele encontra correspondência no caso 2; executa escreva("Configurações") e o comando pare encerra a estrutura do escolha.
- **C) Incorreta:** O caso contrario: só seria executado se opcao fosse diferente de 1 e 2.
- **D) Incorreta:** O comando pare presente no caso 2 impede que a execução continue para o caso contrario.

Questão 10

Resposta Correta: C) 16

- **A) Incorreta:** Seria o valor de x se nenhuma operação de modificação tivesse sido realizada.

- **B) Incorreta:** Seria o resultado caso x fosse um número ímpar (entrando no bloco senao: $8 + 1 = 9$).
- **C) CORRETA:** Avaliando a condição $x \% 2 == 0$: $8 \% 2$ é 0 (pois 8 é par), resultando em $0 == 0$ (**verdadeiro**). Entra no bloco se, onde x é reatribuído para $x * 2$ ($8 * 2 = 16$). Em seguida, escreva(x) exibe o novo valor 16.
- **D) Incorreta:** É o resto da divisão de 8 por 2, mas não o valor final armazenado em x .